HOMOLOG SOLAR

PLANO MESTRE DE DESENVOLVIMENTO

Gerador de Diagramas Unifilares Fotovoltaicos

Codex • Skills • MCP • Open Source • CAD

Documento de execução por fases
Sistema-alvo: Windows

Objetivo: orientar o Codex na preparação do ambiente, pesquisa de projetos open source, configuração de skills e integrações, desenvolvimento, validação e empacotamento de um aplicativo desktop para geração de diagramas unifilares fotovoltaicos.

Princípio central: verificar antes de instalar; testar antes de integrar; validar antes de declarar conformidade.

Visão geral

Este plano orienta o desenvolvimento de um aplicativo desktop para a Homolog Solar. O usuário preencherá formulários técnicos e o sistema produzirá um diagrama unifilar estruturado, editável e exportável. O Codex será responsável por implementar o software; a geração do diagrama deverá ser determinística e baseada em regras explícitas.

Prioridade	Recurso	Finalidade
1	SLD Editor	Investigar como editor visual, biblioteca de símbolos e conexões.
2	CadCraft	Investigar automação CAD, CLI/MCP e compatibilidade de arquivos.
3	Skills do projeto	Orientar geração, validação elétrica, automação CAD e exportação.
4	MCPs/plugins	Adicionar somente integrações comprovadamente úteis.

Repositórios para investigação inicial:

- SLD Editor — github.com/NovaShang/sldeditor
- CadCraft — github.com/getcadcraft/cadcraft
- OpenDSS Designer — github.com/rsparks3/opendss-designer
- PowSyBl Diagram — github.com/powsybl/powsybl-diagram

A lista é um ponto de partida, não uma decisão de dependência. O Codex deve verificar estado do repositório, licença, compatibilidade, dependências e recursos reais antes de selecionar qualquer projeto.

Fase 1 — Diagnóstico do ambiente

Objetivo: identificar ferramentas existentes e lacunas sem modificar o sistema.

Verificações

- Windows, arquitetura, RAM e espaço livre em disco.
- Git, Node.js, npm, Python, Codex CLI e editor de código, quando aplicável.
- Localização e versão da instalação existente do CadCraft.
- Ferramentas de inspeção DXF e geração/visualização de PDF.
- Permissões e caminhos de trabalho disponíveis.

CadCraft

- Verificar comandos de desenho, scripts, camadas, blocos, textos e exportação.
- Investigar CLI/MCP e compatibilidade com DXF.
- Executar testes somente em arquivos descartáveis e sem modificar a instalação existente.

Entregável: docs/DIAGNOSTICO_AMBIENTE.md, contendo versões, lacunas, compatibilidade provável e ações recomendadas.

Critério de conclusão: inventário confiável do ambiente. Não instalar dependências nesta fase.

Fase 2 — Pesquisa de projetos open source

SLD Editor

Repositório: github.com/NovaShang/sldeditor. Investigar licença, manutenção, dependências, React/TypeScript, modelo de dados, terminais, conexões, geração programática e exportação DXF.

CadCraft

Repositório: github.com/getcadcraft/cadcraft. Verificar se a versão instalada realmente oferece os comandos, APIs e integrações necessárias.

Outras referências

- OpenDSS Designer: referência possível para modelagem e topologia elétrica.
- PowSyBl Diagram: avaliar geração programática de diagramas.
- Pesquisar também por photovoltaic single line diagram generator, electrical schematic editor React e solar PV electrical schematic DXF.

Entregável: docs/ANALISE_OPEN_SOURCE.md, comparando integração, licença, funcionamento offline, editabilidade, exportação, dependências e manutenção.

Critério de conclusão: arquitetura principal e alternativa de contingência justificadas por evidências.

Fase 3 — Descoberta e configuração de skills

Consulte a documentação oficial do Codex e verifique as capacidades disponíveis na versão utilizada. Pesquise skills existentes antes de criar novas; evite duplicação e fontes não confiáveis.

Skills propostas para o projeto

Skill	Responsabilidade
solar-sld-generator	Transformar dados estruturados em componentes, conexões e modelo de diagrama.
cadcraft-automation	Automatizar desenho CAD usando somente recursos comprovados da versão instalada.
electrical-design-validation	Validar dados, topologia, regras explícitas e pendências.
technical-document-export	Organizar folha, legenda, carimbo e exportar DXF/PDF.

Procedimento

1. Localizar a origem oficial e confirmar a finalidade.
2. Verificar licença, instruções, scripts e dependências.
3. Confirmar método de instalação compatível com o Codex.
4. Preferir instalação no escopo do projeto quando possível.
5. Testar se o Codex reconhece a skill e executa o procedimento.
6. Documentar versão, origem, uso e limitações.

Estrutura proposta: .agents/skills/nome-da-skill/SKILL.md. Cada skill deve declarar propósito, condições de uso, instruções, ferramentas permitidas, verificações, limitações e referências.

Entregável: skills necessárias instaladas ou criadas e testadas, sem duplicações.

Fase 4 — Plugins e integrações MCP

Não confundir conceitos: skill orienta um procedimento; plugin pode empacotar ferramentas e configurações; MCP expõe ferramentas/dados; biblioteca é código incorporado ao aplicativo.

Integrações a avaliar

- MCP/documentação oficial da OpenAI, se compatível com o Codex usado.
- GitHub, para consultar repositórios, versões, issues e alterações; limitar permissões ao necessário.
- MCP do CadCraft, se realmente disponível na versão instalada.
- Outras integrações somente se demonstrarem benefício direto.

Segurança

- Inspecionar permissões e autenticação.
- Não expor credenciais nem dados pessoais de clientes.
- Não ativar permissões de escrita desnecessárias.
- Testar operações que alteram arquivos em projetos descartáveis.

Entregável: docs/INTEGRACOES_MCP.md, com origem, finalidade, permissões, configuração e resultado dos testes.

Fase 5 — Estrutura do repositório

```
solar-sld-generator/
■■■ AGENTS.md
■■■ PLANO_DESENVOLVIMENTO.md
■■■ README.md
■■■ package.json
■■■ .gitignore
■■■ .agents/skills/
■■■ docs/
■■■ src/
■   ■■■ app/
■   ■■■ components/
■   ■■■ forms/
■   ■■■ domain/
■   ■■■ validation/
■   ■■■ diagram/
■   ■■■ cad/
■   ■■■ export/
■   ■■■ storage/
■■■ tests/
■   ■■■ unit/
■   ■■■ integration/
■   ■■■ fixtures/
■■■ examples/
```

Ajustar a estrutura conforme a arquitetura escolhida; não criar arquivos vazios apenas para preencher diretórios.

- Criar AGENTS.md com arquitetura, convenções, comandos, testes e regras de segurança.
- Criar .gitignore adequado para Windows, Node.js e arquivos temporários.
- Não versionar credenciais, dados pessoais ou projetos reais.
- Realizar commits apenas conforme a autorização do usuário.

Fase 6 — Decisão de arquitetura

Alternativa	Descrição
A	React + TypeScript + SLD Editor + motor próprio + exportação DXF + Electron/Tauri.
B	Interface React + modelo elétrico próprio + gerador CAD + integração CadCraft.
Híbrida	Combinar editor visual e CAD apenas se os testes demonstrarem vantagem concreta.

Comparar complexidade, funcionamento offline, edição, exportação, compatibilidade Windows, manutenção, licenças, memória e dependências.

Entregável: docs/ARQUITETURA.md com decisão, justificativa e alternativa de contingência.

Fase 7 — Modelo de dados elétricos

Separar dados técnicos de coordenadas e estilos gráficos. Definir modelos para projeto, cliente/UC, distribuidora, gerador, módulos, strings, inversores, circuitos CC/CA, proteções, condutores, aterramento, medição, ponto de conexão, responsabilidade técnica e folha.

Rastreabilidade dos valores

- Distinguir valor informado, calculado, obtido de catálogo, padrão permitido, pendente e validado.
- Registrar origem e versão de regras relevantes.
- Não tratar valores desconhecidos como zero.
- Usar identificadores estáveis para componentes e conexões.
- Prever versionamento do modelo de dados.

Entregável: docs/MODELO_ELETRICO.md.

Fase 8 — Implementação do MVP

Interface e formulário

- Tela inicial, lista e cadastro de projetos.
- Formulário por etapas, pré-visualização e revisão.
- Campos para cliente/UC, módulos, strings, inversores, proteções, condutores, aterramento, conexão e responsabilidade técnica.
- Campos obrigatórios adaptados à configuração selecionada.

Primeiro cenário

Começar com uma configuração simples de microgeração conectada à rede. A topologia e os componentes exatos devem depender dos dados e requisitos aplicáveis; não assumir uma topologia universal.

Motor de geração

Receber modelo validado e produzir componentes, conexões, propriedades, coordenadas, estilos e textos. A geração deve ser determinística; IA generativa não deve decidir livremente conexões elétricas.

Persistência e exportação

- Salvar, abrir, duplicar e versionar projetos.
- Exportar DXF, PDF e JSON.
- Verificar integridade dos arquivos e prevenir sobrescrita acidental.

Critério de conclusão: criar, salvar, reabrir, visualizar e exportar um diagrama de teste.

Fase 9 — Regras de engenharia e validação

Separar validação de dados, conectividade, cálculos e requisitos normativos. Consultar documentos oficiais e versões aplicáveis da ABNT, ANEEL, PRODIST e distribuidoras pertinentes.

- Verificar campos, unidades, conflitos e valores fora dos limites declarados.
- Conferir conectividade e coerência da topologia.
- Implementar cálculos somente quando houver dados e regras suficientes.
- Manter regras identificáveis, testáveis e associadas às referências.
- Não declarar conformidade integral sem validação efetiva do escopo.

Classificar resultados como: aprovado na verificação executada; reprovado; pendente de informação; não verificado; requer revisão profissional.

Critério de conclusão: o aplicativo explica quais verificações foram realizadas, falharam ou permanecem pendentes.

Fase 10 — Testes automatizados

- Testes unitários do modelo, validações e cálculos.
- Testes de geração gráfica e conectividade.
- Testes de persistência e importação/exportação.
- Testes de integração com CadCraft, se aplicável.
- Testes de interface e empacotamento.

Criar cenários sintéticos: dados completos e ausentes, conflitos, múltiplas strings/inversores, configurações diferentes, equipamentos incompatíveis, exportações com falha e arquivos inválidos. Não usar dados pessoais reais.

Entregável: docs/PLANO_DE_TESTES.md com resultados e limitações.

Fase 11 — Experiência de uso

- Pesquisa e duplicação de projetos.
- Modelos reutilizáveis e catálogo de equipamentos.
- Alertas de dados incompletos.
- Pré-visualização antes da exportação.
- Personalização do carimbo técnico.
- Preferências de diretório e recuperação de projetos não salvos.

Priorizar a estabilidade do fluxo principal antes de acrescentar recursos avançados.

Fase 12 — Empacotamento para Windows

Escolher Electron ou Tauri com base em compatibilidade comprovada. Implementar inicialização, armazenamento local, tratamento de erros, exportação, empacotamento e instruções de instalação.

- Evitar dependência obrigatória de serviços em nuvem.
- Documentar recursos que eventualmente dependam de ferramentas externas.
- Testar a aplicação em ambiente Windows compatível sem terminal de desenvolvimento.

Fase 13 — Documentação e entrega

Entregar README.md e documentação de arquitetura, modelo elétrico, testes, integrações, diagnóstico e análise open source.

O relatório final deve listar funcionalidades, dependências, skills, MCPs/plugins, testes, limitações, execução, empacotamento e melhorias recomendadas.

Pontos de controle e aprovação

Ponto	Entrega / decisão
A	Diagnóstico do ambiente.
B	Seleção de projetos open source.
C	Seleção e instalação de skills.
D	Configuração de plugins e MCP.
E	Arquitetura definitiva.
F	Modelo de dados elétricos.
G	MVP funcional.
H	Validação técnica e testes.
I	Empacotamento e entrega.

Ao concluir cada ponto, apresentar resultados, arquivos criados/alterados, testes, riscos e limitações. Solicitar autorização antes de operações globais, destrutivas ou que alterem sistemas existentes. Não solicitar aprovação para cada pequena edição de código dentro do escopo já autorizado.

Instrução inicial para o Codex

Copie o texto a seguir para a primeira mensagem do Codex:

Leia integralmente o arquivo PLANO_DESENVOLVIMENTO.md. Siga-o como documento principal do projeto. Comece exclusivamente pela FASE 1: diagnóstico do ambiente. Verifique as ferramentas instaladas, identifique a versão do CadCraft e consulte a documentação oficial relevante. Não instale dependências, não baixe repositórios e não altere configurações nesta primeira etapa. Gere docs/DIAGNOSTICO_AMBIENTE.md e apresente os resultados para minha aprovação. Não implemente o aplicativo antes de concluir as fases de pesquisa, preparação e definição da arquitetura.

Referências oficiais e repositórios

- Documentação de skills do Codex
- Personalização e ferramentas
- Documentação MCP
- SLD Editor
- CadCraft
- OpenDSS Designer
- PowSyBl Diagram

Nota: links, recursos, APIs, licenças e comandos devem ser verificados na documentação atual antes do uso. Este documento é um plano de execução, não uma certificação de conformidade elétrica.